

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂 陈星延

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术；2020级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂 陈星延

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

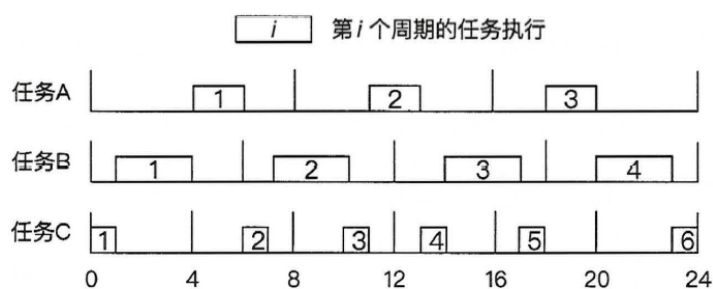
学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一、填空题（答对1空得1分，最多20分）

1. CPU 中的_____负责虚拟地址到物理地址的转换；
2. 虚拟地址翻译为物理地址的机制可分为_____和_____；
3. 为减少地址翻译时的访存次数，引入_____部件来加速地址翻译过程；
4. 当进程的时间片用完时，进程的状态将从_____转换到_____；
5. 操作系统通过_____对进程进行管理；
6. 计算机的应用场景复杂多变，用户对于不同的场景会有不同的预期，因此会有不同的调度指标来指导调度策略的选择。常用的调度指标包括_____（给出 3 个及以上）；
7. 有利于 CPU 繁忙型作业，但不利于 I/O 繁忙型作业的调度算法是_____；
8. 给出至少两种多核系统调度策略_____；
9. 为让任务在某一个 NUMA 节点上执行，需要使用操作系统提供的_____机制；
10. 参与进程间通信的两方通常被称为_____和_____；
11. 公平共享调度策略包括_____；
12. 下图是 EDF 策略调度策略下三个周期任务执行流，请问如何改为 RM 抢占调度策略，下面任务会在任务_____的第_____个周期上开始出现任务错过截止时间的情况（三个任务 A、B 和 C，它们的运行时间分别为 2 秒、3 秒和 1 秒，周期（与截止时长相同）分别为 8 秒、6 秒和 4 秒）；



13. 用于两个进程间通信的宏内核 IPC 方式有_____；
14. 条件变量在实现上本质上是一个_____；
15. 死锁产生的 4 个基本条件是_____，_____，_____，_____；
16. 在 Linux 系统中，当前目录和上级目录对应的符号分别是_____，_____；
17. 在 Linux 系统中，在当前文件夹下创建一个指向/home/swufer/scores.txt 的名为 slink 的软链接，对应的命令是_____；
18. 在 POSIX 标准中，文件描述符 0, 1, 2 分别对应于_____，_____，_____；

二、简单题（共8个小题，每小题5分，共40分）

1. 操作系统内核常见架构有简要结构、宏内核、微内核、外核、多内核，他们各自的主要特点是什么？
2. 什么是抖动？产生抖动的原因是什么？
3. 操作系统的核心功能是什么？主要有什么职责？不同的操作系统例如 Windows, Linux, MacOS 等有什么共性功能？
4. 宏内核架构下进程间通信机制有哪些？其中数据传输效率最高的机制是？请简述其内核实现。
5. 相比于宏内核架构，微内核在通信的控制转移方面有哪些优化设计？请简述这些设计的核心思想。
6. 什么是彩票调度？它一般用在什么场景下，它的优缺点有哪些？
7. 简述软链接和硬链接的分别定义和区别。

8. 简述读者优先锁和写者优先锁的基本区别。

三、分析题（共8个小题，每小题5分，共40分）

- 某系统采用分页存储管理方式，虚拟地址低 48 位参与地址翻译，页表级数为 4 级，虚拟页大小为 4KB，页表项占用 8 个字节：
 - 写出逻辑地址的格式；
 - 页的大小修改为 8KB，页表结构将作怎样的改变？
- 请求分页系统中，分配给进程 3 个物理块，其页面访问序列为 3, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 3。请分别计算采用 FIFO、Second Chance 和 LRU 页面淘汰算法发生的缺页次数和缺页率。
- 什么是大页机制，它的优势有哪些？
- 给出 PCB 的主要内容，描述进程的上下文切换过程。
- 长期、中期与短期调度具体职责是什么？其中中期调度对于进程的状态有什么影响？请给出引入中期调度后的进程 7 状态转换图，并给出每个转换发生的条件。
- 已知某混合处理器架构的能耗模型如下表。假设 CPU 中有 4 个内核，Core0 和 Core1 是大核，Core2 和 Core3 是小核，4 个核心的负载分别是 800、600、200、400，请问如果要对 Core0 上负载为 100 的任务进行调度的话，如何调度才能达到能耗最优？如果总任务量为 2000，如何分配可以达到最低能耗？

大核 (PD0)		小核 (PD1)	
容量	功率	容量	功率
384	300	128	80
768	900	256	180
1024	1800	512	440

7. 假设一个系统有 5 个进程，它们的到达时间和运行时间如下表所示，忽略 I/O 以及其他开销时间（时间片为 1）。请给出先来先服务算法（FCFS）、最短进程优先算法（SJF）和时间片轮转算法（RR）下各进程的完成时间、周转时间？计算在各算法下的平均周转时间？

进程	到达时间	运行时间	FCFS		SJF		RR	
			完成时间	周转时间	完成时间	周转时间	完成时间	周转时间
A	0	3						
B	2	6						
C	4	4						
D	6	5						
E	8	2						

8. 阅读如下写者优先锁的实现代码，回答如下问题：
- 01-06 行每个变量的基本含义是什么？
 - 第 11 行为什么使用 while 循环而不是 if？
 - 第 20 行 if 对应的逻辑是什么？

```

01: struct rwlock{
02:  volatile int reader_cnt;
03:  volatile bool has_writer;
04:  struct lock lock;
05:  struct cond reader_cond;
06:  struct cond writer_cond;
07: };
08:

```

```

09: void lock_reader(struct rwlock *rwlock){
10:   lock(&rwlock->lock);
11:   while(rwlock->has_writer==TRUE)
12:     cond_wait(&rwlock->writer_cond, &rwlock->lock);
13:   rwlock->reader_cnt++;
14:   unlock(&rwlock->lock);
15: }
16:
17: void unlock_reader(struct rwlock *rwlock){
18:   lock(&rwlock->lock);
19:   rwlock->reader_cnt--;
20:   if(rwlock->reader_cnt==0)
21:     cond_signal(&rwlock->reader_cond);
22:   unlock (&rwlock->lock);
23: }
24:
25: void lock_writer(struct rwlock *rwlock){
26:   lock (&rwlock->lock);
27:   while(rwlock->has_writer==$ TRUE)
28:     cond_wait(&rwlock->writer_cond, &rwlock->lock);
29:   rwlock->has_writer = TRUE;
30:   while(rwlock->reader_cnt>0)
31:     cond_wait(&rwlock->reader_cond, &rwlock->lock);
32:   unlock (&rwlock->lock);
33: }
34:
35: void unlock_writer(struct rwlock *rwlock){
36:   lock(&rwlock->lock);
37:   rwlock->has_writer = FALSE;
38:   cond_broadcast(&rwlock->writer_cond) ;
39:   unlock(&rwlock->lock);
40: }
41:

```